

MLB FA 계약 의사결정 예측 모델 요약

1. 개요

이 프로젝트는 FA 선수 영입 판단을 돕기 위해, **계약 당시 기대수익률과 계약 이후 실제 순수입**을 비교하는 AI 기반 의사결정 지원 모델이다. 선수의 미래 기여도와 시장 계약가를 분리해서 예측한 뒤, 실제 성과가 계약 비용을 정당화했는지 사후 검증한다.

2. 핵심 용어

용어	의미	모델에서의 역할
FA	자유계약선수. 기존 구단을 떠나 여러 구단과 계약 협상이 가능한 선수	시장에서 실제 계약가격이 형성되는 표본
AAV	Average Annual Value. 계약 총액을 계약 연수로 나눈 연평균 계약가치	시장 모델의 예측 타겟
WAR	Wins Above Replacement. 대체 선수 대비 몇 승을 더 만들어내는지 나타내는 종합 성과 지표	성과 모델의 핵심 타겟 및 가치 환산 기준
expected_roi	계약 당시 기대 성과가치에서 계약비용을 뺀 뒤 계약비용으로 나눈 값	영입 전 기대수익률
actual_net_income	계약 이후 실제 성과가치에서 실제 계약비용을 뺀 값	영입 사후 성공 여부의 핵심 기준

본 프로젝트는 AAV를 시장에서 형성되는 가격 지표로, WAR를 선수의 경기 기여도를 나타내는 성과 지표로 사용한다. 모델 구조는 **성능을 예측하는 모델**과 **가격을 예측하는 모델**을 분리하는 방식이다.

3. 연구 문제

야구 선수 계약은 단순히 과거 성적이 좋은 선수에게 많은 돈을 주는 문제가 아니다. 특히 FA 계약은 언론과 팬덤에서 “적정가 영입”으로 평가되더라도, 계약 기간이 끝난 뒤 실제 성과가 계약비용을 정당화하지 못하면 구단 입장에서는 실패 영입이 될 수 있다.

따라서 발표의 문제제기는 다음 질문으로 시작한다.

- 1. FA 계약 당시 시장과 언론은 이 영입을 적정가로 보았는가?
- 2. 모델이 추정한 기대수익률은 계약비용을 정당화했는가?
- 3. 계약 이후 실제 순수입은 양수였는가?
- 4. 적정가처럼 보였던 계약이 실제로는 시장 실패였는가?

따라서 본 프로젝트의 핵심은 **FA 계약 선수에 한해 기대수익률 대비 실제 순수입을 계산하고, 성공적인 영입과 시장 실패를 구분하는 모델링 문제**다.

발표 도입 문장은 다음처럼 가져간다.

“FA 계약 직후 언론은 어떤 영입을 시장가에 맞춘 합리적인 계약이라고 평가합니다. 하지만 계약이 끝난 뒤 실제 성과가 계약비용을 넘지 못했다면, 그 영입은 정말 성공이었을까요? 이 프로젝트는 FA 계약 당시의 기대수익률과 사후 실제 순수입을 비교해, 적정가처럼 보였던 계약 안의 시장 실패를 찾습니다.”

4. 전체 모델 구조

구분	성과 모델	시장 모델
예측 대상	향후 WAR 또는 향후 3년 평균 WAR	FA 계약의 연평균 계약가치 AAV
출력값	predicted_war, predicted_value	predicted_aav, 예상 계약 총액, expected_roi
핵심 입력	최근 2~4시즌 성적, 나이, 포지션, 예상 출전 규모 (IP/PA), 팀 맥락	성과 예측값, 최근 성적, 나이, 포지션, 시장 환경, 팀 페이롤, 계약 맥락
모델 후보	CatBoost, Random Forest, Ridge, MLP, SVR	Ridge, GBM, Random Forest, ExtraTrees, SVR, MLP
해석	미래 실력 가치	실제 시장에서 형성될 가격

최종 산출물에서는 두 값을 함께 제시한다. 예를 들어 시장 모델이 높게 예측하고 성과 모델이 낮게 예측하면, “시장에서는 비싸지만 성과 대비 과대평가 가능성이 있다”고 해석할 수 있다.

사후 검증에서는 계약 기간의 실제 WAR를 \$ / WAR로 환산해 actual_net_income을 계산한다. 직접 매출 데이터가 부족한 1차 구현에서는 실제 순수입을 실제 성과가치 - 실제 계약 비용으로 근사하고, 추후 관중·마케팅·인기도 대리 변수를 추가한다.

5. 시장 모델: FA AAV 예측

시장 모델은 “이 선수가 실제 FA 시장에서 연평균 얼마를 받을 가능성이 있는가”를 예측한다. 입력 단위는 **FA 계약 1건 + 계약 직전 최대 3시즌 성적**이다.

1차 베이스라인은 Ridge Regression(alpha=0.1)이다. 타깃은 log(AAV)로 두고, 예측 후 exp()로 달러 단위 AAV를 복원한다. Ridge를 기준 모델로 둔 이유는 성능이 준수하면서도 계수 해석이 가능하기 때문이다.

선형모델 계열은 main-effect만 쓰는 사양과 상호작용항을 추가한 사양을 함께 실험한다. 비교 대상은 main-effect, 2-way interaction, 2-way + 3-way interaction이며, 대표 후보는 WAR × Position, WAR × Age, WAR × 시장환경, Age × Position, WAR × Age × Position, WAR × Position × 시장환경이다.

ML 모델을 사용하는 상황에서 남은 성능 개선의 핵심은 단순히 알고리즘을 바꾸는 것이 아니라 **새로운 feature 탐색과 feature engineering**이다. 따라서 최종 발표에서는 잔차가 큰 계약을 먼저 찾고, 그 원인을 출전 기회, 포지션 수요, 역할 변화, 부상 위험, 시장 환경, 스타성/마케팅 프리미엄 같은 변수 후보로 바꾼 뒤 재검증하는 흐름을 강조한다.

주요 피처 그룹은 다음과 같다.

- 최근 가치와 추세: WAR_lag1~3, WAR_mean, WAR_max, WAR_trend
- 타자 생산성: wOBA, wRC+, ISO, 홈런, 도루, 볼넷률, 삼진률
- 투수 품질: FIP, ERA, xFIP, WHIP, K/BB, BB/9, HR/9
- 역할과 규모: 이닝, 선발 여부, 세이브, 마무리 경험, 성과 안정성
- 시장 맥락: 시즌 인덱스, 시즌별 FA 평균 AAV, 팀 페이롤
- 계약 맥락: 재계약 여부, 특정 에이전트 프리미엄

탐색 실험 결과는 다음과 같다.

모델	타자 R²	투수 R²	해석
Ridge	0.764	0.644	기준 모델. 성능과 해석 가능성 균형
GBM	0.780	0.675	성능은 더 높지만 설명 보완 필요

추가 실험에서는 OLS/Ridge/Lasso에 동일한 interaction feature set을 적용하고, 홀드아웃 성능뿐 아니라 Adjusted R², AIC/BIC, 계수 안정성, 잔차 해석이 개선되는지 확인한다. 개선 폭이 작거나 계수가 불안정하면 interaction 모델은 운영 후보가 아니라 설명용 비교 실험으로 남긴다.

발표용 coefficient table은 해석 가능한 선형 기준모델에서 다음처럼 제시한다. 현재 값은 FA 계약 데이터와 선수 시즌 WAR를 결합한 OLS baseline 기준이며, 단위는 백만 달러 AAV다.

변수 또는 효과	계수/효과	해석
WAR_prev3	+1.42	직전 3년 WAR 합계가 1 증가할 때 AAV가 약 142만 달러 상승
Age_c	-0.39	표본 평균 나이보다 1세 높을 때 AAV가 약 39만 달러 하락
Age_c2	+0.04	나이 효과가 완전한 직선이 아니므로 노화 곡선 피처 보강 필요
RF 포지션 \$/WAR	+2.24	우익수 표본에서 WAR 가격 프리미엄이 가장 크게 추정됨
선발 RHP \$/WAR	+1.86	선발 우완 투수는 평균보다 높은 시장 가격을 받는 경향
C 포지션 \$/WAR	+0.74	포수는 단순 WAR만으로 시장가 설명이 약해 수비/리드 피처 보강 필요

6. 왜 모델을 둘로 나누는가

시장가격과 실제 성과가 항상 같지는 않다. 유명세, 포지션 수요, 부상 이력, 에이전트 협상력, 팀의 지불 여력 때문에 같은 성과를 가진 선수라도 계약가격이 달라질 수 있다.

그래서 본 프로젝트는 다음처럼 분리한다.

값	의미	의사결정 해석
predicted_value	WAR를 달러 가치로 환산한 성과 기반 가치	선수가 경기장에서 만들어낼 것으로 기대되는 가치
predicted_aav	시장에서 형성될 것으로 예측되는 연평균 계약가	실제 영입 경쟁에서 필요할 가능성이 있는 가격
차이값	predicted_aav - predicted_value	고평가-저평가 또는 협상 위험 신호

이 차이를 이용하면 "좋은 선수인가?"가 아니라 "그 가격에 계약할 만한가?"라는 의사결정 질문으로 바꿀 수 있다.

6.1. 성공적인 FA 영입의 정의

성공적인 영입은 계약 당시의 기대와 사후 실현값을 함께 봐야 한다.

- contract_cost = AAV x 계약연수 또는 보장 총액
- expected_roi = (예상 성과가치 - contract_cost) / contract_cost

- $\text{actual_net_income} = \text{실제 성과가치} - \text{실제 계약비용}$
- $\text{actual_roi} = \text{actual_net_income} / \text{실제 계약비용}$

판정 기준은 다음과 같다.

구분	조건	해석
강한 성공	$\text{actual_net_income} > 0$ 이고 $\text{actual_roi} \geq \text{expected_roi}$	기대보다 좋은 영입
제한적 성공	$\text{actual_net_income} > 0$ 이지만 $\text{actual_roi} < \text{expected_roi}$	돈은 벌었지만 기대에는 미달
실패 영입	$\text{actual_net_income} < 0$	계약비용 대비 성과 부족
시장 과소평가	계약 당시 저평가였지만 $\text{actual_net_income} > 0$	시장 실패를 활용한 사례

발표에서는 특정 FA 계약을 예로 들어 “당시 기사에서는 적정가 영입으로 평가되었지만, 사후 실제 순수입 기준으로는 실패였다” 또는 “언론은 큰 주목을 하지 않았지만 실제로는 높은 순수입을 만든 계약이었다”는 방식으로 문제를 제기한다.

7. 검증 계획

최종 평가는 시간 순서를 지키는 방식으로 진행한다. 학습에 미래 시즌 정보가 섞이면 실제 운영 상황보다 성능이 과대평가될 수 있기 때문이다.

- 기준 시점: 2022년
- 예측 대상: 2023~2025년
- 정량 평가: R^2 , RMSE, MAE, MAPE
- 정성 평가: 실제 FA 계약 사례에서 과대평가·저평가 판단이 합리적인지 확인
- 해석 검증: Ridge 계수, SHAP 또는 permutation importance로 주요 요인을 설명
- 선형모델 검증: main-effect, 2-way interaction, 3-way interaction 사양을 같은 분할에서 비교
- 영입 성공 검증: expected_roi, actual_net_income, actual_roi, roi_gap으로 사후 성공 여부를 분류
- 잔차 진단: 잔차 플롯을 그리고 큰 잔차 사례를 찾아 원인 가설과 개선 변수를 연결

시각화는 expected_roi를 x축, actual_net_income을 y축으로 둔 산점도를 사용한다. 오른쪽 위는 기대도 높고 실제 순수입도 높은 성공 영입, 오른쪽 아래는 기대는 높았지만 실제로 실패한 시장 실패 사례로 해석한다.

모델 개선 과정은 다음 스토리로 제시한다.

1. 기준 모델을 먼저 학습한다.
2. 예측값 vs 실제값, 예측값 vs 잔차, 포지션/역할별 잔차 플롯을 그린다.
3. 잔차가 큰 선수/계약을 뽑아 부상, 역할 변화, 출전 기회 급감, 포지션 수요, 스타성 같은 원인 가설을 붙인다.
4. 그 가설을 반영하기 위해 projected_IP/PA, 역할 변수, interaction term, 시장 평균 AAV, 부상/인기도 대리 변수를 추가한다.
5. 같은 홀드아웃에서 개선 전후 성능과 잔차 플롯을 비교한다.

이 흐름을 발표에 넣으면 “최종 모델을 골랐다”가 아니라 “오차를 보고 가설을 세운 뒤 모델을 개선했다”는 실험 과정이 드러난다.

8. 현재 한계와 개선 방향

현재 모델은 성적, 나이, 포지션, 시장 환경을 중심으로 설계되어 있다. 다만 실제 계약에는 부상 이력, 역할 변화, 포지션 공급 부족, 스타성 같은 변수가 추가로 작용한다.

따라서 후속 개선은 다음 순서로 진행한다.

1. 잔차가 큰 FA 계약 사례를 먼저 분류하고 원인 가설을 세운다.
2. 부상 이력과 IL 등재 여부 같은 내구성 변수를 추가한다.
3. 선발, 불펜, 마무리, 셋업맨 등 투수 역할을 세분화한다.
4. 포지션 희소성, 시장 평균 AAV, 스타성/마케팅 대리 변수를 실험한다.
5. 2023~2025 홀드아웃 검증으로 feature engineering 전후 성능을 비교한다.
6. GBM 또는 CatBoost 채택 시 SHAP 기반 설명을 추가한다.